

Темы утилит и микросервисов

1. File Vault: Микросервис одноразовых зашифрованных ссылок

- **Что это:** Сервис-утилита для безопасного обмена файлами/паролями (аналог Mozilla Send). Пользователь загружает файл или текст, сервис шифрует его на бэкенде, сохраняет и генерирует уникальную UUID-ссылку, которая автоматически уничтожается после первого скачивания или по истечении TTL (времени жизни).

2. LogWatch: Локальный консольный агрегатор и анализатор логов

- **Что это:** Консольная утилита, которая в реальном времени подключается к указанным файлам логов (или Docker-контейнерам), парсит их, фильтрует по уровню критичности (INFO/WARN/ERROR) и выводит структурированную статистику в терминал или отправляет алерты.

3. HealthChecker: Сервис распределенного мониторинга API

- **Что это:** Микросервис, который по расписанию пингует заданный список URL-адресов (эндпоинтов), проверяет их статус-коды, время ответа и валидность SSL-сертификатов. При падении сервиса или истечении срока SSL утилита шлет уведомление (например, в Telegram-бота).

4. GitMetrics: Утилита аудита активности репозитория

- **Что это:** Консольное приложение или CLI-инструмент, который через API (GitHub) выкачивает историю коммитов из репозитория за указанный период, анализирует сообщения на соответствие правилам (например, Conventional Commits) и собирает метрики активности авторов с генерацией JSON/Markdown отчета.

5. MediaResizer: Асинхронный микросервис оптимизации изображений

- **Что это:** Сервис-приемник, в который другие приложения могут "выплюнуть" тяжелую картинку. Микросервис асинхронно сжимает её, конвертирует в современный формат (WebP/AVIF), генерирует несколько разрешений (thumbnail, mobile, desktop) и отдает обратно.

6. SecretGuard: Локальный менеджер секретов для CI/CD

- **Что это:** Консольная утилита (CLI), которая принимает на вход файл с конфигурациями (например, .env), шифрует его с помощью мастер-ключа пользователя и сохраняет в защищенный бинарный формат. Умеет одной командой расшифровывать данные обратно прямо в память окружения для безопасного запуска приложений.

7. DB-Backup-Daemon: Интеллектуальный сервис ротации бэкапов

- **Что это:** Фоновый сервис, который подключается к СУБД, делает дампы, архивирует их с паролем, проверяет целостность получившегося бэкапа и реализует стратегию ротации (например: хранить 7 ежедневных, 4 еженедельных, 1 ежемесячный бэкап, а старые удалять).

8. WebHook-Relay: Сервис-посредник для гарантированной доставки уведомлений

- **Что это:** Микросервис, который принимает входящие вебхуки от сторонних систем (например, платежных шлюзов) и перенаправляет их во внутреннюю сеть. Если целевой сервер недоступен, сервис сохраняет хук в очередь и повторяет попытки по умному алгоритму (например, экспоненциальная задержка), обеспечивая отказоустойчивость.

9. PDF-Gen: Микросервис генерации отчетности по шаблонам

- **Что это:** Изолированный сервис, который принимает по API JSON-данные и имя HTML/Markdown-шаблона, валидирует их, рендерит документ и компилирует на выходе готовый защищенный от редактирования PDF-файл (чек, билет, аналитический отчет).

10. RateLimiter-Proxy: Легковесный прокси-сервер для защиты от DDoS

- **Что это:** Утилита, которая ставится "перед" основным приложением. Она перехватывает входящие HTTP-запросы, анализирует IP-адрес/токен отправителя и, используя алгоритм (например, Token Bucket), блокирует запросы (отдает 429 Too Many Requests), если пользователь превысил лимит.